

数学分析

1. 初等函数

基本初等函数：常值函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数

初等函数：基本初等函数经有限次复合或四则运算后形成的能用一个式子表示的函数

2. 数列极限

数列极限：对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，总存在正整数 N ，当 $n > N$ 时，恒有

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

则称常数 a 为数列 x_n 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限

Stolz定理：如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A$

3. 函数极限

函数极限：对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，总存在 $\delta > 0$ ，当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，恒有

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限

Heine定理： $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充要条件为对于任意以 x_0 为极限的数列 $\{x_n\}$ ，
 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$

4. 函数的连续性

连续：对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，总存在 $\delta > 0$ ，当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，恒有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

第一类间断点：左右极限都存在

- 跳跃间断点：左极限不等于右极限
- 可去间断点：左右极限相等，但与该点处的函数值不相等，或该点无定义

第二类间断点：左右极限至少有一个不存在

一致连续：对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，总存在 $\delta > 0$ ，当 $0 < |x' - x''| < \delta$ 时，恒有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

其中 x' 和 x'' 是区间内的任意两点

闭区间上连续函数的性质：

- 最值定理：闭区间上的连续函数必能取到最大值和最小值
- 介值定理： c 是位于左右端点函数值之间的一个实数，则区间内必定存在一点的函数值等于 c
- 零点定理：左右端点的函数值 **异号**，则区间内必定存在一点的函数值为0
- Cantor定理：闭区间上的连续函数在该闭区间一致连续

5. 实数连续性的基本定理

确界存在定理：非空有上界的数集必有上确界，非空有下界的数集必有下确界

单调有界定理：若数列单调递增且有上界（单调递减且有下界），则该数列收敛

闭区间套定理：一系列逐渐缩小且相互包含的闭区间，如果长度趋向于零，则所有的闭区间存在唯一的公共点

列紧性定理：任何有界的无穷数列中都存在收敛的子列

柯西收敛原理：数列收敛的充要条件为足够靠后的任意两项无限接近

有限覆盖定理：可以从闭区间的任意一个开覆盖中选择有限个开区间来覆盖整个闭区间

6. 无穷小与无穷大

无穷小：若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ ，则称 $f(x)$ 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小

无穷小阶的比较：设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小，且在 x_0 的某个去心邻域内 $g(x) \neq 0$

- 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ，则称当 $x \rightarrow x_0$ 时， $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小
- 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l, l \neq 0$ ，则称当 $x \rightarrow x_0$ 时， $f(x)$ 是 $g(x)$ 的同阶无穷小
- 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ ，则称当 $x \rightarrow x_0$ 时， $f(x)$ 是 $g(x)$ 的等价无穷小

无穷大：若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ ，则称 $f(x)$ 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大

7. 导数

定义：

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

含义：函数随自变量变化的变化率

驻点： $f'(x_0) = 0$

极值点：函数 **单调性** 发生变化的点，可能出现在驻点或不可导点

- 第一充分条件： $f'(x)$ 在 x_0 的两侧 **异号**
- 第二充分条件： $f''(x_0) < 0$ 为极大值点， $f''(x_0) > 0$ 为极小值点

最值点：可能出现在极值点或端点

拐点：函数 **凹凸性** 发生变化的点， $f''(x_0) = 0$ ，且 $f''(x)$ 在 x_0 的两侧 **异号**

凸函数：任意两点间的函数图像落在两点连线的下方，开区间内一阶导数单调递增，二阶导数大于0

凹函数：任意两点间的函数图像落在两点连线的上方，开区间内一阶导数单调递减，二阶导数小于0

Jensen不等式：设 $f(x)$ 是凸函数，若 $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 1$ ，则

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \dots + \lambda_n f(x_n)$$

8. 微分

定义：如果存在一个常数A，使得当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时，有

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x)$$

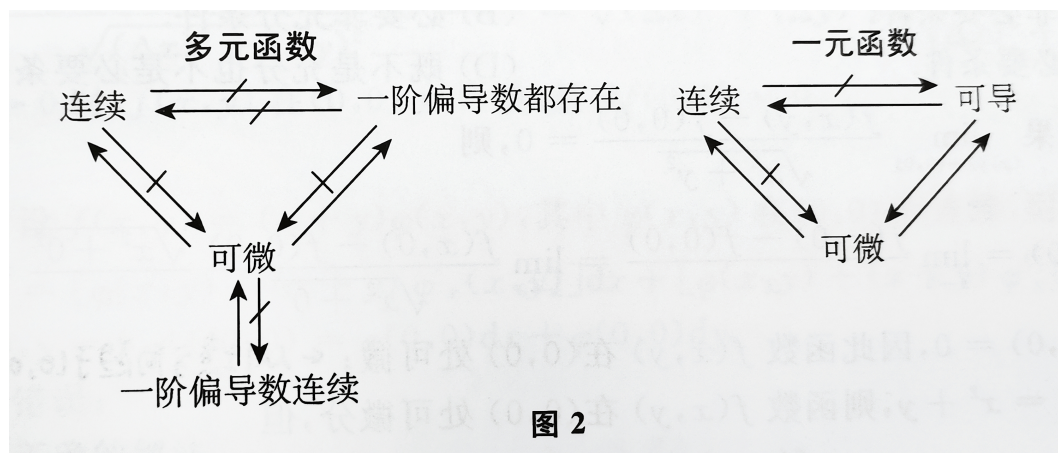
则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微，微分 $dy = A\Delta x$

含义：函数在某一点的微小变化量可以用一个与自变量变化量成 **线性关系** 的函数来表示

关系：

- 可导必连续，连续不一定可导
- 一元函数可导与可微等价， $dy = f'(x)dx$
- 多元函数可微必可导，可导不一定可微

几何意义：导数表示切线的斜率，微分表示切线上的点的纵坐标的增量



9. 中值定理

设 $f(x)$ ， $g(x)$ 在闭区间连续，开区间可导

罗尔中值定理：区间端点处函数值相等，则在区间内必定存在一点的导数值为0

$$f'(\xi) = 0$$

拉格朗日中值定理：在区间内必定存在一点的导数值等于端点连线的斜率

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

柯西中值定理： $g'(x) \neq 0$ ，则在区间内必定存在一点，对 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的导数比值，等于两函数在区间左右端点函数值之差的比值

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

10. 泰勒公式

定义：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^n(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$

含义：在一点附近用多项式函数来逼近函数

皮亚诺余项： $R_n(x) = o(x - x_0)^n$

拉格朗日余项： $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$, $x_0 < \xi < x$

麦克劳林公式：取 $x_0 = 0$ 时得到的泰勒公式

11. 积分

不定积分： $f(x)$ 在区间上的全体原函数

定积分：

- 定义：将定义域分割成许多小区间，在每个小区间上选择一个代表点来近似计算小矩形的面积，对所有小矩形的面积求和并取 **极限**
- 几何意义： $f(x)$ 与直线 $y = 0$, $x = a$, $x = b$ 所围成的 **曲边梯形** 面积的代数和

可积：

- 充分条件：有界、连续、有限个间断点
- 必要条件：有界

积分第一中值定理：若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上连续，且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号，则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$ ，使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$$

- 特别地，若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$ ，使得 $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b - a)$

变上限积分： $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, $F'(x) = f(x)$

牛顿-莱布尼兹公式：设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

12. 广义积分

无穷积分: 若存在实数A, 使得 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx = A$, 则称无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛

- p-积分: $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 当且仅当 $p > 1$ 时收敛, 值为 $\frac{1}{p-1}$

比较判别法: 设存在 $X > a$, 对于任意的 $x > X$, 都有 $0 \leq f(x) \leq g(x)$, 则

- 当 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛时, 必有 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛
- 当 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散时, 必有 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散

绝对收敛: 如果 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛

乘积积分的收敛判别法: Dirichlet判别法、Abel判别法

瑕积分: 若存在实数A, 使得 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx = A$, 则称瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛

13. 微分方程

微分方程: 描述自变量、未知函数以及未知函数的导数之间关系的等式

- 常微分方程: 只有一个自变量
- 偏微分方程: 有两个或两个以上自变量

一阶线性微分方程: $y' + p(x)y = q(x)$

伯努利方程: $y' + p(x)y = q(x)y^n$

二阶常系数线性微分方程: $y'' + py' + qy = f(x)$

欧拉方程: $x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x)$

解法: 分离变量法、齐次方程法、特征方程法

14. 多元函数

几何意义: 二元函数 $z = f(x, y)$ 的图形是一张曲面, 定义域是该曲面在 xOy 平面上的投影

重极限: 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 当 $0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ 时, 恒有

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon$$

则称常数A为函数 $f(x, y)$ 当 $x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$ 时的极限

连续: 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 当 $0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ 时, 恒有

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$$

即

$$\lim_{x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

15. 多元函数微分

偏导数：

$$f'_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$
$$f'_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

几何意义： $f'_x(x_0, y_0)$ 表示曲面 $f(x, y)$ 与平面 $y = y_0$ 的交线在点 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处的切线对x轴的斜率

全微分：如果存在常数A和B，使得当 $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0$ 时，有

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$$

则称函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微，全微分 $dz = A\Delta x + B\Delta y = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$

形式不变性：将z看作自变量的函数或中间变量的函数，微分dz具有同样的形式

驻点：所有一阶偏导数都为零

极值点：计算二阶偏导数 $f_{xx} = A, f_{xy} = B, f_{yy} = C$

- $AC - B^2 > 0$ 时取得极值，当 $A < 0$ 时取极大值，当 $A > 0$ 时取极小值
- $AC - B^2 < 0$ 时无极值， $AC - B^2 = 0$ 时无法确定
- 推广：对于多元函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，定义海塞矩阵 $H_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ ，在某点处为正定矩阵对应极小值，负定矩阵对应极大值，不定矩阵对应无极值，半正定矩阵和半负定矩阵无法确定

16. 多元函数积分

二重积分的几何意义：以定义区域D为底，以曲面 $f(x, y)$ 为顶，母线平行于z轴的 **曲顶柱体** 的体积

曲线积分：

- 第一类：弧长，无向， $\int_L f(x, y)ds$
- 第二类：坐标，有向， $\int_L Pdx + Qdy$

曲面积分：

- 第一类：面积，无向， $\iint_{\Sigma} f(x, y, z)dS$
- 第二类：坐标，有向， $\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$

格林公式：将曲线积分转化为二重积分，其中L为区域D取正向的边界曲线

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma$$

高斯公式：将曲面积分转化为三重积分，其中 Ω 为区域D取外侧的边界曲面

$$\oiint_{\Omega} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iiint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv$$

斯托克斯公式：将三维曲线积分转化为曲面积分，其中 L 为曲面 Σ 的边界曲线，方向符合右手法则（格林公式的推广）

$$\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

17. 多元函数应用

梯度：函数在某点处的每个维度上的偏导数构成的向量，指向函数 **变化最快** 的方向

$$\text{grad}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

方向导数：函数在某点处沿方向 $\vec{l} = (a, b) (a^2 + b^2 = 1)$ 的变化率（沿梯度的方向导数最大）

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + at, y_0 + bt) - f(x_0, y_0)}{t} = \text{grad}f \cdot \vec{l}$$

散度：

$$\text{div}A = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

旋度：

$$\text{rot}A = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

18. 级数

无穷级数：设有数列 $\{u_n\}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$$

部分和数列：

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$$

收敛：如果部分和数列 S_n 有极限 S ，则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，这时极限 S 叫做级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的和

正项级数的收敛准则：

- 充要条件：部分和数列有界
- 比较判别法：存在某个正数 N ，当 $n > N$ 时， $u_n \leq v_n$ ，则 $\sum v_n$ 收敛能推出 $\sum u_n$ 收敛， $\sum u_n$ 发散能推出 $\sum v_n$ 发散
- 比值判别法：计算 u_{n+1} 与 u_n 比值的极限，小于1则收敛，大于1则发散，等于1不确定
- 根值判别法：计算 $\sqrt[n]{u_n}$ 的极限，小于1则收敛，大于1则发散，等于1不确定
- 积分判别法：若 $f(x)$ 在区间 $[1, +\infty]$ 是正的，且单调递减，则级数 $\sum f(n)$ 收敛，当且仅当反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛

绝对收敛：级数各项绝对值组成的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛

函数项级数：设 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x)$ 是函数序列

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

收敛：若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛，则称 x_0 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点，所有收敛点构成的集合称为收敛域

一致收敛：对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，总存在一个只依赖于 ε 但与 x 无关的正整数 N ，当 $n > N$ 时，对于区间中的每一个 x ，恒有

$$|S(x) - S_n(x)| < \varepsilon$$

和函数：函数项级数在收敛域内有和，记为 $S(x)$

幂级数：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + \dots$$

收敛半径：若存在 R ，使得幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-R, R)$ 内收敛，当 $|x| > R$ 时发散，则

称 R 为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径

傅里叶级数：设函数 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$